

9. hét

Vegyes ellenálláskapcsolások

„A bonyolult hálózatot egyszerű részekre bontjuk.”

Heti küldetés: felismerjük a soros és párhuzamos részkapcsolásokat, lépésenként meghatározzuk az eredőt, majd visszaszámítjuk az áramokat és feszültségeket.

Történelmi nyitás: Gustav Robert Kirchhoff

Kirchhoff (1824–1887) Ohm eredményeire építve olyan törvényeket fogalmazott meg, amelyek összetett hálózatok elemzését is lehetővé teszik. A csomóponti és huroktörvényt a következő héten részletesen vizsgáljuk; most ellenőrzésként használjuk őket.

1. Mi a vegyes kapcsolat?

Vegyes hálózatban soros és párhuzamos részkapcsolások egyszerre vannak jelen. Nem az egész rajzra választunk egyetlen képletet: először megkeressük a legegyszerűbb, biztosan felismerhető részletet.

2. Az egyszerűsítés stratégiája

Jelöld → egyszerűsítsd → rajzold újra → ismételd → számíts vissza.

1. Azonosítsd a közös csomópontokat.
2. Keresd meg a tisztán soros vagy párhuzamos részt.
3. Számítsd ki annak részeredőjét.
4. Helyettesítsd egyetlen ellenállással.
5. Folytasd, amíg egyetlen teljes eredő marad.

3. Példa: $100\ \Omega + (220\ \Omega \parallel 220\ \Omega)$

Lépés	Számítás	Eredmény
Párhuzamos rész	$220\ \Omega \parallel 220\ \Omega$	$110\ \Omega$
Soros összeadás	$100\ \Omega + 110\ \Omega$	$R_e = 210\ \Omega$
Teljes áram 21 V-nál	$I = 21\ \text{V} / 210\ \Omega$	$0,10\ \text{A}$

Visszaszámítás

A $100\ \Omega$ -os soros ellenálláson $U_1 = 0,10\ \text{A} \cdot 100\ \Omega = 10\ \text{V}$ esik. A párhuzamos rész feszültsége $21\ \text{V} - 10\ \text{V} = 11\ \text{V}$. Mindkét $220\ \Omega$ -os ág árama $11\ \text{V} / 220\ \Omega = 0,05\ \text{A}$; az ágáramok összege $0,10\ \text{A}$.

4. Másik szerkezet: $(100\ \Omega + 100\ \Omega) \parallel 200\ \Omega$

Először a soros ágot egyszerűsítjük: $100\ \Omega + 100\ \Omega = 200\ \Omega$. Ezután $200\ \Omega \parallel 200\ \Omega = 100\ \Omega$.

5. Visszafelé ugyanazon az úton

Az eredőből kapott teljes áram után az egyszerűsítési lépéseket fordított sorrendben bontjuk vissza. Soros résznél az áram azonos és a feszültség oszlik meg; párhuzamos résznél a feszültség azonos és az áram oszlik meg.

Részkapcsolás	Azonos	Összeadódik
Soros	áram	ellenállás és feszültség
Párhuzamos	feszültség	áram; reciprokos eredő

Kirchhoff mint ellenőrzés

Csomópont: $I = I_1 + I_2 + \dots$ Hurok: $U = U_1 + U_2 + \dots$. Ha ezek nem teljesülnek közelítőleg, a kapcsolás felismerésében, a számításban vagy a mérésben hiba van.

Biztonságos mérés

BIZTONSÁG: eredő ellenállást csak leválasztott áramkörben mérünk. Műszeráthelyezés és átépítés előtt a tápegységet kikapcsoljuk; csak törpefeszültséget használunk.

Gyakori hibák

- Nem a legbelső részkapcsolással kezdünk.
- Olyan elemeket tekintünk sorosnak, amelyek közös pontjáról más ág is leágazik.
- Két elemet párhuzamosnak vélünk, pedig nem ugyanahhoz a két csomópontához kapcsolódnak.
- A visszaszámítás sorrendje felcserélődik.

Ipari kapcsolat

Vegyes hálózatok találhatók elektronikai készülékekben, vezérlőszekrényekben, érzékelő- és mérőáramkörökben. A hibakeresés alapja ugyanaz: a bonyolult rendszert logikus részekre bontjuk.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a vegyes kapcsolás?
2. Melyik részkapcsolással kezdjük az egyszerűsítést?
3. Miért kell újrarajzolni minden lépés után?
4. Hogyan számítunk vissza soros és párhuzamos résznél?
5. Hogyan ellenőriz Kirchhoff két törvénye?

Kitekintés a 10. hétre

A következő héten Kirchhoff csomóponti és huroktörvényét önálló hálózatszámítási módszerként alkalmazzuk.